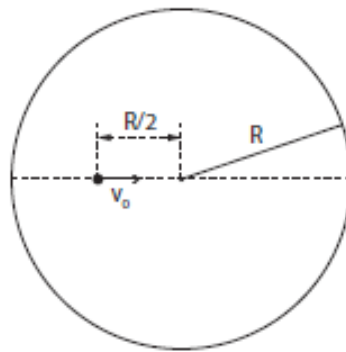


Serie 10

Aufgabe 1: Flug durch kosmischen Nebel (ehemalige Prüfungsaufgabe)

Lernziel: Aufgabe zu Gravitationskraft und -potential ausgedehnter Körper.

Ein Raumschiff (Masse m) fliegt zentral durch einen kugelförmigen kosmischen Nebel mit konstanter Dichte $\rho = 50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ und Radius $R = 3 \cdot 10^9 \text{ km}$, siehe die linke Abbildung. Im Abstand $R/2$ vom Zentrum des Nebels fällt der Antrieb des Raumschiffes aus. Zum Zeitpunkt des Ausfalls bewegt es sich mit $v_0 = 10 \text{ km/s}$. Die Reibung aufgrund von Stößen zwischen Raumschiff und Nebelpartikeln soll vernachlässigt werden.



- Berechnen Sie die Gesamtmasse M des Nebels und bestimmen Sie die Gravitationskraft auf das Raumschiff in Abhängigkeit vom Abstand r ausserhalb des Nebels, also für $r > R$. Würde sich die Kraft verändern, wenn die gesamte Masse des Nebels im Zentrum konzentriert wäre?
- Zeigen Sie, dass die Gravitationskraft auf das Raumschiff für Abstände im Inneren des Nebels ($r < R$) durch folgenden Ausdruck gegeben ist:

$$F = -G \frac{mM}{R^3} r.$$

Hinweis: Verwenden Sie, dass die Gravitationskraft einer Hohlkugel auf eine sich darin befindende Masse verschwindet.

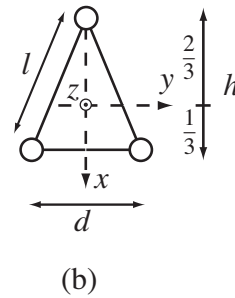
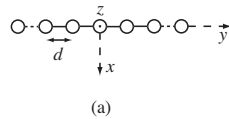
- Skizzieren Sie die Gravitationskraft $F(r)$ für $0 < r < 4R$.
- Berechnen Sie aus der Gravitationskraft das Gravitationspotential $V(r)$ innerhalb und ausserhalb des Nebels unter Berücksichtigung, dass $V(r \rightarrow \infty) = 0$. Skizzieren Sie ausserdem $V(r)$.
- Zeigen Sie, dass die anfängliche kinetische Energie des Raumschiffes ausreicht um den Nebel zu verlassen. In welchem Abstand r wird das Raumschiff seine Bewegungsrichtung umkehren und wieder zurück in Richtung des Zentrums des Nebels beschleunigt?

Aufgabe 2: Trägheitsmoment von Molekülen

Lernziel: Trägheitsmomente von Vielteilchensystemen berechnen.

Bestimmen Sie für die folgenden Fälle die totalen Trägheitsmomente bezüglich des Schwerpunktes von Molekülen, wenn man sie als System von punktförmigen Teilchen (Masse m) betrachtet, die sich in konstanten Abständen voneinander befinden. Die Drehachse sei jeweils die x -, y -, und die z -Achse.

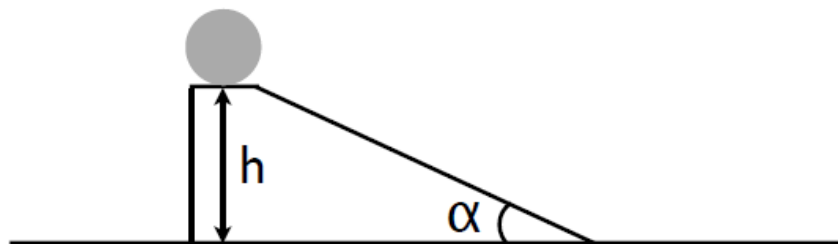
- a) Für ein Molekül aus $(2N+1)$ Atomen, die auf einer Geraden liegen. Als numerisches Beispiel nehme man 13 Kohlenstoffatome im Abstand $d = 1.4 \text{ \AA}$.
- b) Für ein dreiatomiges Molekül in Form eines gleichschenkligen Dreiecks.



Aufgabe 3: Kugel auf schiefer Ebene (ehemalige Prüfungsaufgabe)

Lernziel: Rotationsenergie und Rollbedingung für einen starren Körper.

Eine Vollkugel mit Masse $M = 100 \text{ g}$ und Radius $R = 5 \text{ cm}$ befinde sich anfangs auf einer ebenen Plattform der Höhe $h = 1 \text{ m}$ und bewege sich schliesslich aus der Ruhe eine schiefe Ebene hinunter ($\alpha = 42^\circ$, siehe Skizze).

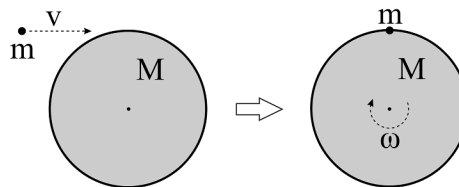


- a) Wie gross ist die Schwerpunktschwindigkeit der Kugel, wenn sie den horizontalen Boden erreicht, falls die Kugel perfekt gleitet?
- b) Wie gross ist die Schwerpunktschwindigkeit der Kugel, wenn sie den horizontalen Boden erreicht, falls die Kugel perfekt rollt?
- c) Wie hängen die Ergebnisse von (a) und (b) von der Masse M , vom Radius R und vom Winkel α ab?

Aufgabe 4: Kind auf dem Karussell

Lernziel: Zusammenhang zwischen Drehimpuls, Trägheitsmoment und Drehmoment verstehen.

Gegeben sei ein zunächst ruhendes Karussell, das aus einem homogenen Holzzylinder mit Radius $R = 2\text{ m}$ und Masse $M = 160\text{ kg}$ besteht und drehbar um seine Zylinderachse gelagert ist (Trägheitsmoment $I_{\text{Zylinder}} = \frac{1}{2}MR^2$). Ein Kind der Masse $m = 16\text{ kg}$ springt mit einer Geschwindigkeit $v = 4\frac{\text{m}}{\text{s}}$ auf den Rand dieses Karussells (siehe Abbildung). Das Kind, welches als punktförmig angenommen werden kann, bleibt auf dem Rand stehen und versetzt das Karussell in eine Drehbewegung.



- Welchen Drehimpuls L_K besitzt das Kind bezüglich des Karussell-Mittelpunktes beim Aufspringen?
- Wie gross sind Trägheitsmoment, Drehimpuls und Rotationsenergie des Karussells (mit Kind), nachdem das Kind aufgesprungen ist?
- Mit welcher Winkelgeschwindigkeit ω rotiert das Karussell nach dem Aufspringen des Kindes?
- Mit welcher Geschwindigkeit bewegt sich das Kind auf dem Karussell?
- Nach einer Weile möchte der Vater des Kindes den Spielplatz verlassen. Dazu greift er den Rand des Karussells um es anzuhalten und das Karussell führt noch eine Achteldrehung aus, bevor es still steht. Welches Drehmoment muss er dazu aufwenden?
- Welche durchschnittliche Beschleunigung erfährt das Kind durch das väterliche Bremsmanöver?